

Modelado de Sistemas Dinámicos

Máster en Ingeniería Matemática y Computación

Tema 5:

Modelos basados en datos empíricos

---> Dr. Abdelmalik Moujahid

Problema planteado

¿Cómo podemos determinar el valor óptimo del **coeficiente de arrastre de un proyectil** en movimiento para que el modelo matemático se ajuste mejor a los **datos reales obtenidos experimentalmente?**

Estructura

1. Introducción.
2. Formulación.
3. Presentación de un caso práctico.

Introducción

El modelado empírico

- El modelado empírico es una técnica utilizada en la ciencia y la ingeniería para ajustar y validar modelos matemáticos utilizando datos experimentales.
- A diferencia del modelado teórico, que se basa en principios físicos o teorías subyacentes, el modelado empírico se centra en la **correlación** entre los **datos observados** y las **variables del modelo**.

Formulación

Se define un modelo matemático general como:

$$y = g(x; \beta) + \epsilon$$

- y representa el vector de salida observado del sistema observada,
- x es el vector de variables de entrada,
- β es el vector de los parámetros del modelo que deben ajustarse,
- ϵ es el error o residuo del modelo
- $g(.)$ es la función del modelo

Formulación

Objetivo

- El objetivo del modelado empírico es encontrar los valores óptimos de los parámetros β que minimicen la discrepancia entre los datos observados y e los valores predichos $\hat{y} = g(x; \beta)$.
- Este proceso se realiza típicamente mediante **técnicas de optimización** como los **Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)**, **Algoritmos Genéticos**, **Métodos de Gradiente Descendente** o **Métodos de Estimación de Parámetros por Máxima Verosimilitud (MLE)**, entre otros.

Formulación

Función objetivo

- Dado un **conjunto de datos experimentales** $\{(x_i, y_i)\}_i$, la formulación del problema de optimización es la siguiente:

$$\min_{\beta} \sum_{i=1}^n (y_i - g(x_i; \beta))^2$$

- El objetivo es encontrar los valores de β que minimicen la suma de los cuadrados de las diferencias entre los datos observados y los valores predichos por el modelo, lo que se conoce como el método **de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)**.

Caso práctico

Dinámica del proyectil con fricción:

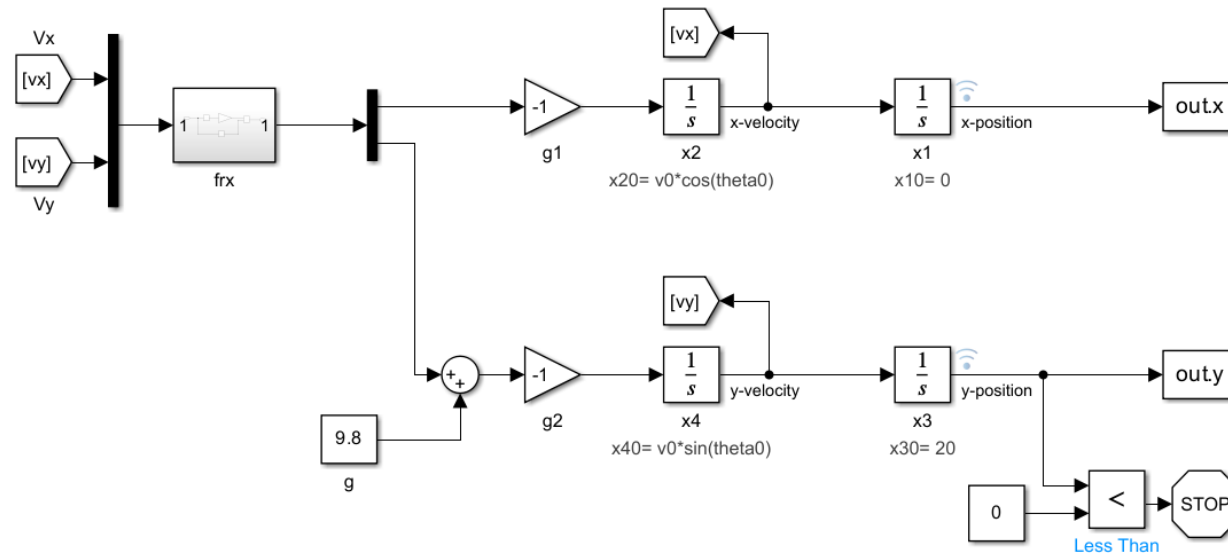
Dinámica del proyectil con fricción

$$\ddot{x} = -f_{rx}$$

$$\ddot{y} = -g - f_{ry}$$

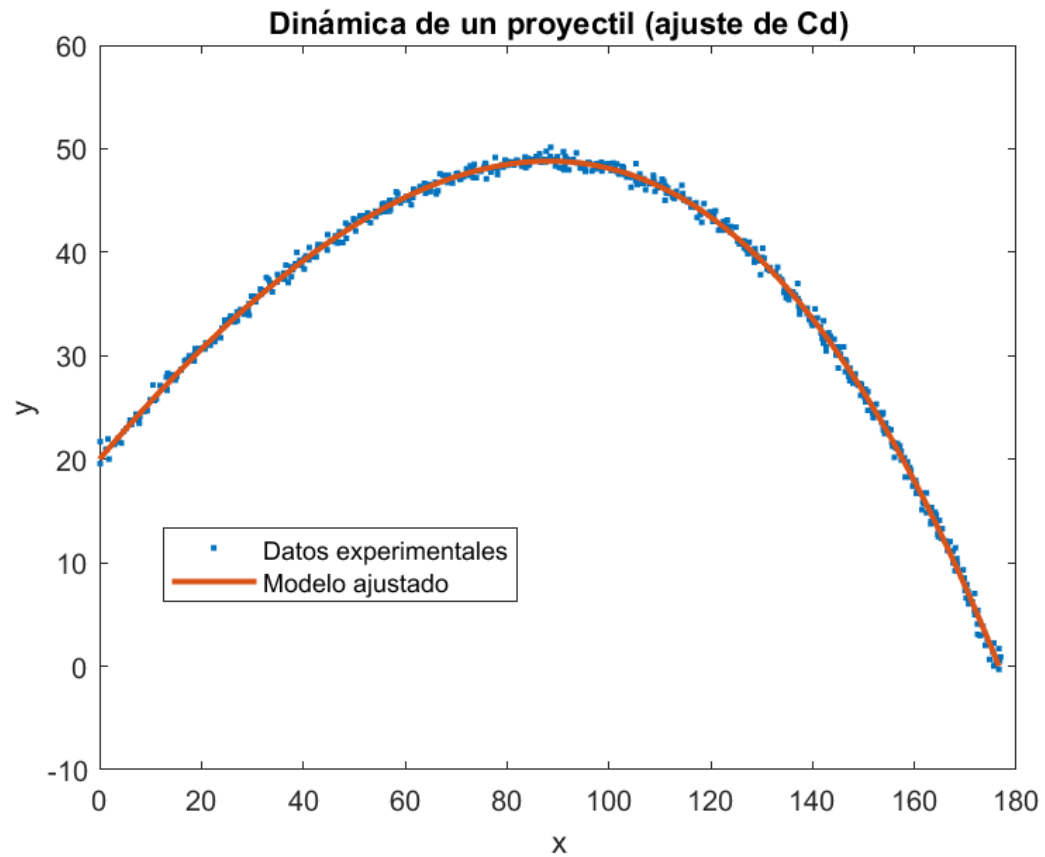
$$\text{donde } f_r = -\text{sign}(v) \frac{1}{2} \rho A C_d v^2$$

Plot Results

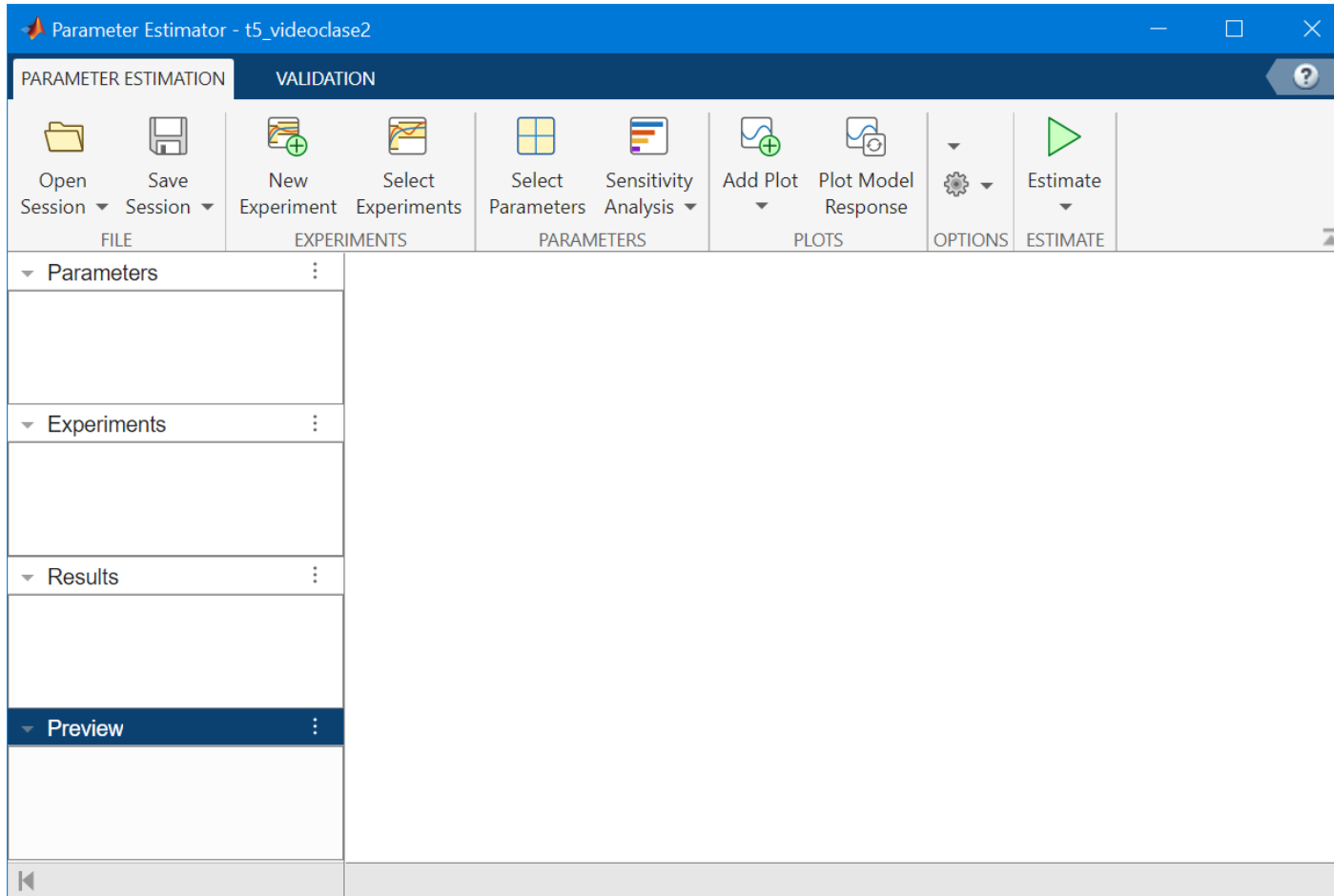


Caso práctico

Dinámica del proyectil con fricción:

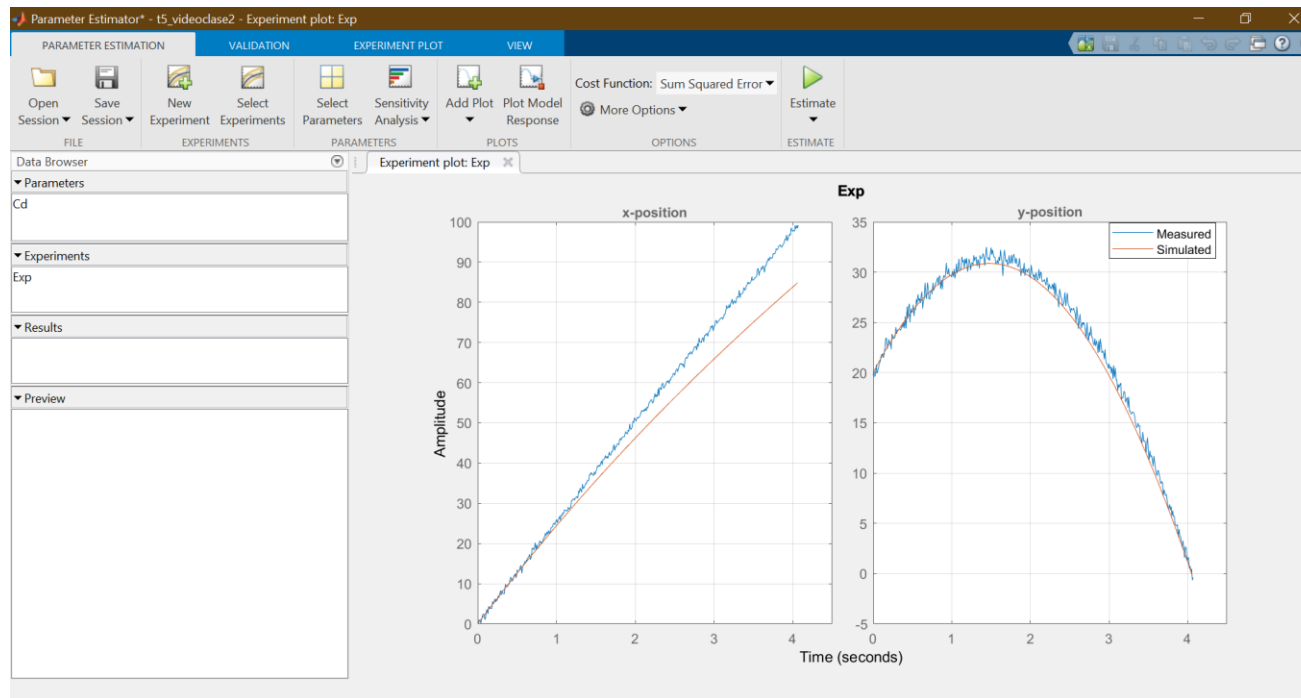


Parameter estimator



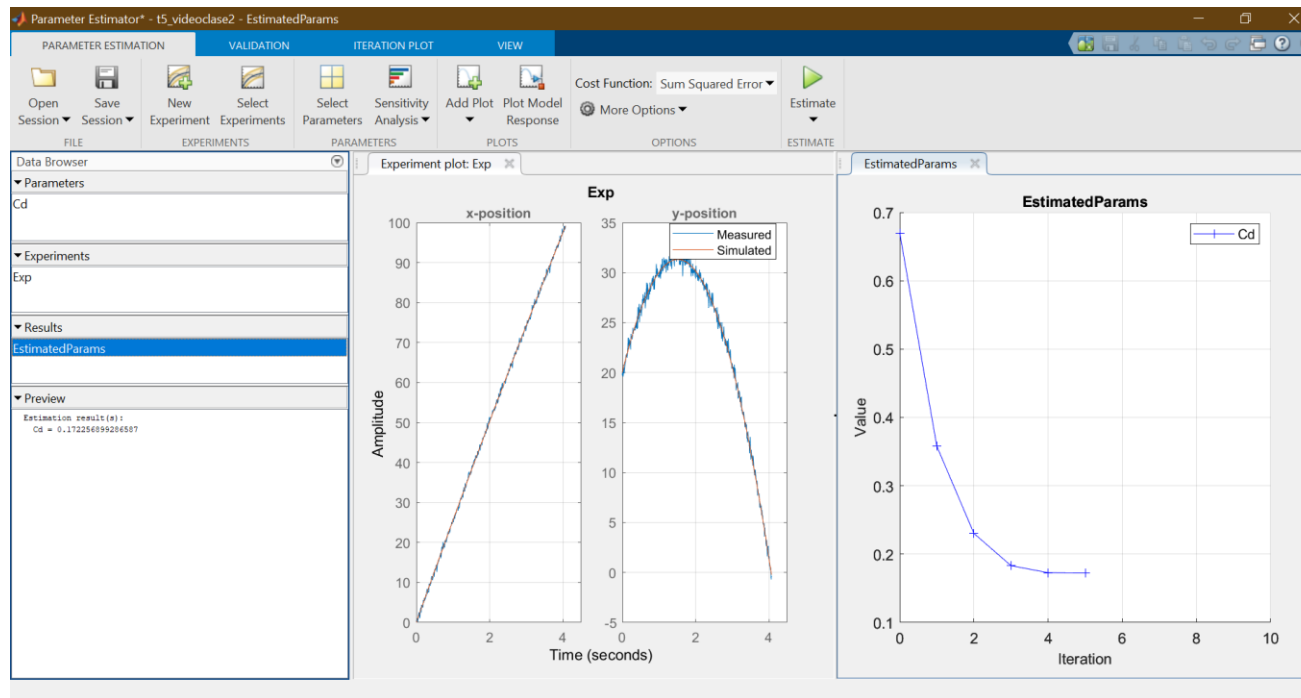
Parameter estimator

Configuración del ajuste



Parameter estimator

Resultados del ajuste



Gracias por tu atención